

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102142

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

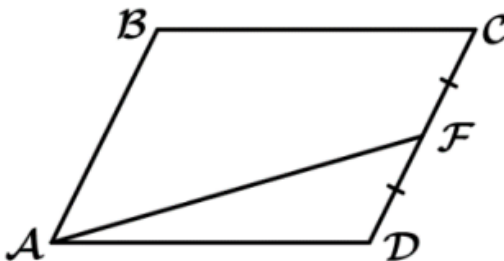
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Площадь параллелограмма ABCD равна 92. Точка F - середина стороны CD. Найдите площадь трапеции ABCF. (1 балл)



Ответ:

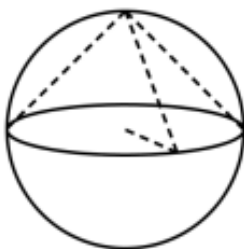
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Длины векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ равны 3 и 5, а угол между ними равен 60° . Найдите скалярное произведение $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

3. Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Образующая конуса равна $85\sqrt{2}$. Найдите радиус сферы. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

4. В группе туристов 200 человек. Их вертолёт доставляют в труднодоступный район, перевозя по 12 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В. полетит первым рейсом вертолёта. (1 балл)

Ответ:

5. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в первом автомате закончится кофе, равна 0,2. Вероятность того, что кофе закончится во втором автомате, такая же. Вероятность того, что кофе закончится в двух автоматах, равна 0,05. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в двух автоматах. (1 балл)

Ответ:

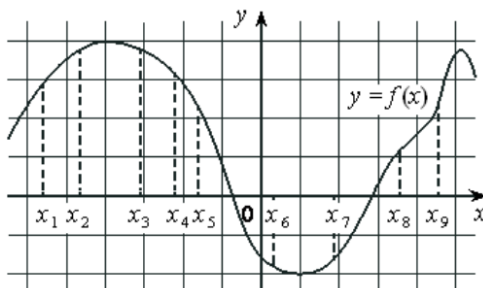
6. Найдите корень уравнения: $(3x - 7)^2 = (3x + 1)^2$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $\log_3 6.75 + \log_3 4$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены n точек: $x = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна (1 балл)



Ответ:

9. Рейтинг R интернет-магазина «Альфа» вычисляется по формуле $R = r_{\text{пок}} - (r_{\text{пок}} - r_{\text{экс}}) / (K+1)^m$ (см. рисунок), где $m = 0,02K / (r_{\text{пок}} + 0,1)$, $r_{\text{пок}}$ - средняя оценка магазина покупателями, $r_{\text{экс}}$ - оценка магазина, данная экспертами, K - число покупателей, оценивших магазин. Найдите рейтинг интернет-магазина «Альфа», если число покупателей, оценивших магазин, равно 24, их средняя оценка равна 0.86, а оценка экспертов равна 0.51. (1 балл)

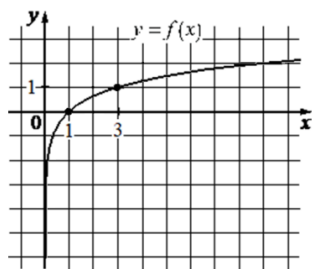
$$R = r_{\text{пок}} - \frac{r_{\text{пок}} - r_{\text{экс}}}{(K+1)^m}, \text{ где } m = \frac{0,02K}{r_{\text{пок}} + 0,1}$$

Ответ:

10. Моторная лодка прошла против течения реки 135 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 12 км/ч. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \log_a x$. Найдите значение $f(27)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\cos x - (24/\pi)x - 7$ на отрезке $[-2\pi/3; 0]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	69	1
2	7,5	1
3	85	1
4	0.06	1
5	0.65	1
6	1	1
7	3	1
8	4	1
9	0.79	1
10	3	1
11	3	1
12	7	1
	Максимальный балл:	12